

4족보행 로봇 기반 인체 스켈레톤 데이터 획득 알고리즘 개발

정진우*† · 김영훈* · 박준* · 손병헌* · 양주현* · 김석현* · 조민서* · 신승엽* · 손민규*

*대구가톨릭대학교 로봇공학과

Development of Human Skeleton Data Acquisition Algorithm Using a Quadruped Robot

Jinwoo Jung*†, Young-Hoon Kim*, Joon Park*, Byeongheon Son*, Juhyeon Yang*, Seokhyeon Kim*, Min-Seo Cho*, Seung-Yeb Shin*, Min-Gyu Son*

*Dept. of Robotics Eng., Daegu Catholic Univ.

Key Words: 4족보행로봇(Quadruped robot), 스켈레톤 데이터(Skeleton data), 데이터 획득 알고리즘(Data acquisition algorithm), 키 포인트(Key point)

Abstract

Recently, various quadruped robots are being developed around the world and they have been applied to many applications in diverse fields, such as monitoring, inspection, logistics, and so on. Also, there has been concerns for worker's safety in diverse manufacturing processes. To improve worker's safety, working instructions have been applied to the manufacturing processes. However, the methods for improving works' safety may not be enough in certain situations due to unexpected situations in fields. Utilizing autonomous monitoring robot can be a good solution to increase the safety of works. For example, a quadruped robot may monitor the motions of workers and provide alarms to avoid hazardous situations. Skeleton data of human body can be effectively used for motion monitoring. Thus, in this paper, a testbed of quadruped robot has been developed and skeleton data acquisition algorithm using the robot has been developed and proposed.

1. 서 론

최근 다양한 4족보행 로봇들이 개발되고 있으며, 감시, 점검, 물류 등의 다양한 분야에 적용되고 있다. 또한, 제조 산업의 작업자의 안전에 대한 염려와 이를 개선하기 위한 여러가지 작업수칙 등이 도입되고 있다. 그러나, 산업 현장에서의 다양하고 예측이 어려운 환경 때문에 작업자의 안전이 침해되는 경우가 자주 발생할 수 있으며, 이를 보완하기 위해 로봇을 활용한 모니터링 기술이 활용될 수 있다. 본 논문에서는 안전을 위해 작업자 움직임을 모니터링하는 로봇을 개발하고자 하였으며, 인체의 움직임을 추정할 수 있는 인체 스켈레톤 데이터를 사용하기 위해 4족보행 로봇을 개발하고 스켈레톤 데이터를 효율적으로 확보하기 위한 알고리즘을 개발하였다.

2. 4족보행 로봇 테스트베드 개발

2.1 테스트베드 개발

4족보행 로봇의 테스트베드는 총 12개 자유도를 가진 로봇으로 개발되었으며 이를 위해 12개의 서보모터와 젯슨나노 보드, 카메라, ROS 등을 활용하여 개발되었다. 로봇의 보행은 4족 보행 동물인 개의 걷는 방법을 활용하여 개발하였으며, 높이 28.3cm, 앞뒤 길이 26.8cm, 무게 1.6kg으로 개발되었다. 카메라는 라즈베리파이 8MP CSI 카메라를 사용하였으며, 배터리/SMPS 전원이 사용되었다.

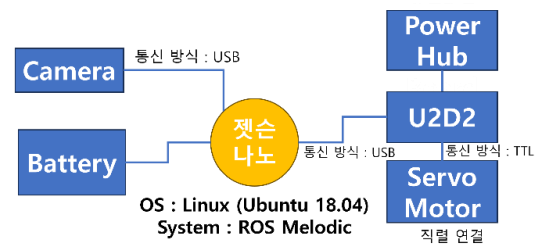


Fig. 1 Schematics of a Testbed of Quadruped Robot

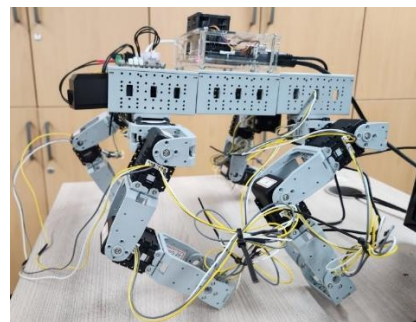


Fig. 2 a Testbed of Quadruped Robot

로봇의 전장 시스템은 Fig.1 과 같이 구성되었으며, Fig. 2와 같이 서보모터와 전장 부품들의 조립이 용이한 블록형 프레임 구조의 부품들을 활용하여 4족보행 로봇의 테스트베드를 개발하였다.

2.2 스켈레톤 데이터 획득 알고리즘 개발

인체의 스켈레톤 데이터를 추출하기 위해 엔비디아 젯슨나노 보드와 라즈베리파이 카메라를 활용하였으며, Fig. 3과 같이 key point와 line들로 이루어진 스켈레톤 데이터를 추출하였다.

† Presenting Author, jwjung11@cu.ac.kr



Fig. 3 Human Skeleton Data (Key points and Lines)

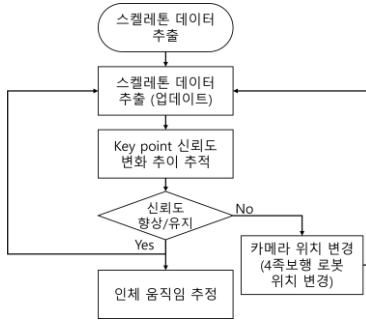


Fig. 4 a Flowchart of Skeleton Data Acquisition Algorithm

인체 스켈레톤 데이터는 인체의 동작 의도를 파악하는데 효과적으로 사용될 수 있다. 그러나, 인체 스켈레톤 데이터는 카메라의 위치, 각도, 인체와의 거리 변화, 자세 변화 등에 따라 인체 각 부분의 key point 데이터의 일부가 누락될 수 있으며, 누락된 key point는 동작 의도 분석 정확도에 영향을 줄 수 있다. 따라서, key point 누락을 최소화 방안이 필요하며, 이를 위해 key point 정보 중 신뢰도 데이터를 사용해 4축보행 로봇에 부착된 카메라 위치를 변경하여 key point 누락을 최소화하고자 하였다.

스켈레톤 key point의 신뢰도 데이터 기반 누락 개선 알고리즘의 순서도는 Fig. 4와 같다. 신뢰도 변화 추이를 계산하여 신뢰도가 하락하는 경우, 신뢰도를 개선할 수 있는 방향으로 움직일 수 있으며, 시뮬레이션을 통해 key point 신뢰도가 향상할 수 있음을 확인하였다.

시뮬레이션에서의 key point 신뢰도 데이터 변화는 인체가 카메라의 중심에서 벗어날 때(인체 앞면과 카메라 촬영 축 사이의 각도(θ_{cm})가 커질 때), 카메라 중심에서 멀리 떨어진 신체 부분의 key point가 누락되는 경향을 고려하여 Matlab을 사용해 모델링하였다. 카메라와 몸 중심 위치(목, 좌우 고관절 key point로 구성된 삼각형의 중점 위치)가 정렬되었을 때($\theta_{cm} = \pi$)를 스켈레톤 정보 누락이 최소화될 수 있는 경우로 가정하고, 정렬된 위치를 1로 가정하는 이득($k_{cm} = \theta_{cm}/\pi$)을 사용해 식 (1)과 같이 key point 신뢰도 데이터를 업데이트 하였다.

$$k_{cf} = k_{al}k_{cm} = k_{al}\theta_{cm}/\pi \quad (1)$$

여기서 k_{al} 는 정렬 상태에서의 key point 신뢰도 (0.97)이며, k_{cf} 는 업데이트된 신뢰도이다.

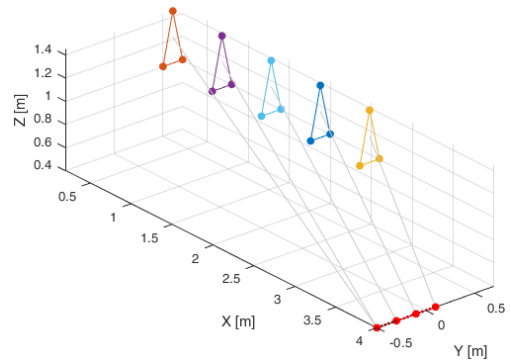


Fig. 5 Simulation of updating camera locations (red lines and dots) when human walking along x -axis (triangles by neck, right/left hip key points)

인체 보행(x 축 이동, $x = 0.2 \sim 2.6$)에 따른 각도 감소에 따라 key point 신뢰도가 감소하는 경우, Fig. 5와 같이 각도를 증가시킬 수 있는 로봇(카메라)의 직선 움직임(y 축 이동, $y = -0.5 \sim 0.1$ 빨간색 이동 경로)을 적용할 때, Table 1과 같이 신뢰도 값이 개선될 수 있음을 확인하였다.

Table 1 Variation of Confidence scores of the hip left key points when walking along x -axis

x -axis (m)	0.2	0.8	1.4	2.0	2.6
No camera movement	0.86	0.84	0.81	0.78	0.73
Camera movement	0.86	0.84	0.83	0.81	0.78

3. 결 론

Key point 누락 최소화를 위한 스켈레톤 데이터 알고리즘 시뮬레이션을 통해 4축보행 로봇의 이동(카메라 이동)이 key point 데이터 신뢰도 감소를 보완할 수 있을 확인하였으며, 추후 테스트베드를 사용한 알고리즘 적용 실험을 통해 기능 확인 및 개선을 수행할 예정이다.

후 기

본 과제(결과물)는 2024년도 교육부의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업의 결과입니다.(2022RIS-006)

참고문헌

- (1) Kim, J., 2023, "A Posture Similarity Analysis Scheme based on the Confidence Score of Human Body Keypoint," *Journal of KIIT*, Vol. 21, No. 12, pp. 171-177.
- (2) Kang, Y. K., Kang, H. Y., Weon, D. S., 2021, "Human Skeleton Keypoints based Fall Detection using GRU," *Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society*, Vol. 22, No. 2, pp. 127-133.